

- ❖ Tích phân đường là sự mở rộng của tích phân xác định và tích phân mặt là sự mở rộng của tích phân hai lớp
- ❖ Tích phân đường lấy tích phân trên các cung cong thay cho trên đoạn thẳng, tích phân mặt lấy trên mặt cong thay cho miền phẳng, đồng thời khi tính tích phân còn để ý đến việc định hướng của đường cong và mặt cong
- ❖ Hầu hết các bài toán kỹ thuật liên quan đến trường vectơ đều liên quan đến tích phân đường, tích phân mặt. Chẳng hạn: tính công của lực, tính thông lượng của trường...
- ❖ Chính vì thế ý nghĩa thực tiễn của tích phân đường, tích phân mặt là rất lớn

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.1. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI MỘT

3.1.1. Định nghĩa tích phân đường loại một

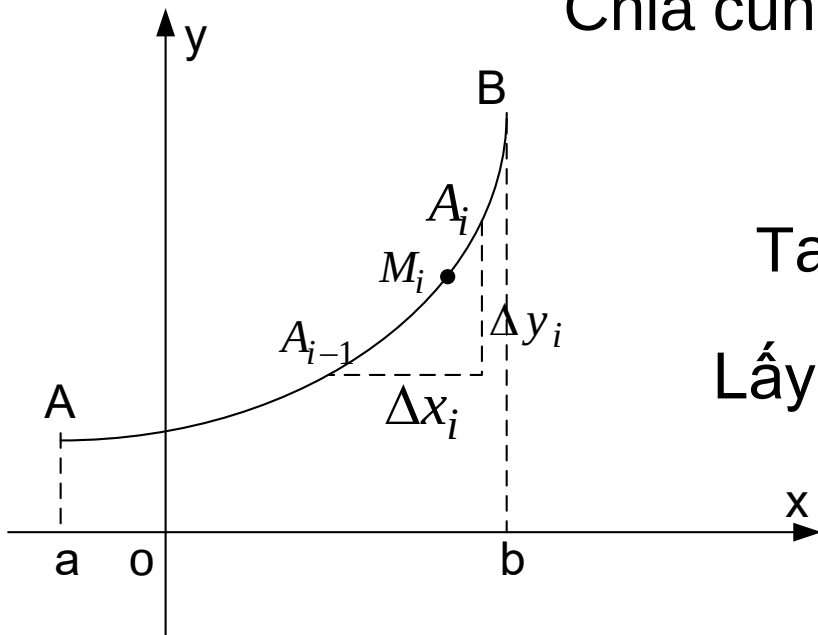
Cho hàm số $f(x, y)$ xác định trên một cung phẳng AB

Chia cung AB làm n cung nhỏ bởi các điểm chia

$$A_0 \equiv A, A_1, \dots, A_{i-1}, A_i, \dots, A_n \equiv B$$

Ta gọi độ dài cung $A_{i-1}A_i$ là Δs_i , ($i = \overline{1, n}$)

Lấy tùy ý n điểm $M_i(x_i, y_i) \in A_{i-1}A_i$, ($i = \overline{1, n}$)



Tổng
$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

được gọi là tổng tích phân đường loại một của hàm $f(x, y)$ trên cung AB ứng với một phân hoạch và một cách chọn tùy ý các điểm $M_i(x_i, y_i) \in A_{i-1}A_i$, ($i = \overline{1, n}$)

Nếu $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max \Delta s_i \rightarrow 0$, I_n hội tụ về số I không phụ thuộc cách chia cung AB và cách chọn $M_i(x_i, y_i) \in A_{i-1}A_i$, ($i = \overline{1, n}$) thì số I gọi là tích phân đường loại một của $f(x, y)$ dọc theo cung AB và ký hiệu $\int_{AB} f(x, y) ds$

$$\text{Vậy } I = \lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i = \int_{AB} f(x, y) ds$$

ds ký hiệu yếu tố độ dài của cung hay vi phân cung

Nếu $f(x, y, z)$ khả tích trên cung $AB \subset \mathbb{R}^3$ thì tích phân đường loại một của $f(x, y, z)$ trên cung AB ký hiệu là

$$I = \int_{AB} f(x, y, z) ds$$

Cung AB được gọi là cung trơn nếu tiếp tuyến của nó biến thiên liên tục. Cung AB được gọi là cung trơn từng khúc nếu có thể chia cung AB thành hữu hạn các cung trơn

Có thể chứng minh được: Nếu cung AB trơn hoặc trơn từng khúc và $f(x, y)$ liên tục trên cung AB thì $f(x, y)$ khả tích trên cung AB

Tích phân đường loại một có các tính chất giống như tích phân xác định

$$\int_{AB} (\alpha f + \beta g)(x, y) ds = \alpha \int_{AB} f(x, y) ds + \beta \int_{AB} g(x, y) ds$$

$$\int_{AC} f(x, y) ds = \int_{AB} f(x, y) ds + \int_{BC} f(x, y) ds$$

Nhận xét 1

a) Từ định nghĩa trên ta thấy chiều đi của cung AB không đóng vai trò gì cả vì I_n không phụ thuộc vào hướng đi của cung AB . Vậy

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{BA} f(x, y) ds$$

b) Nếu gọi l là độ dài cung AB thì

$$l = \int_{AB} ds$$

- c) Nếu một dây vật chất có dạng cung AB và mật độ khối lượng là $\rho(x, y)$ thì khối lượng của dây vật chất đó tính theo công thức

$$M = \int_{AB} \rho(x, y) ds$$

Tọa độ trọng tâm G của cung cho bởi công thức

$$x_G = \frac{1}{M} \int_{AB} x \rho(x, y) ds, \quad y_G = \frac{1}{M} \int_{AB} y \rho(x, y) ds.$$

3.1.2. Công thức tính tích phân đường loại một

1. Đường cong là đồ thị hàm số

$$AB: y = y(x), \quad a \leq x \leq b$$

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

2. Đường cong cho dưới dạng phương trình tham số

$$AB \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{t_1}^{t_2} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

3. Đường cong trong không gian

$$AB \subset \mathbb{R}^3 : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), t_1 \leq t \leq t_2 \\ z = z(t) \end{cases}$$

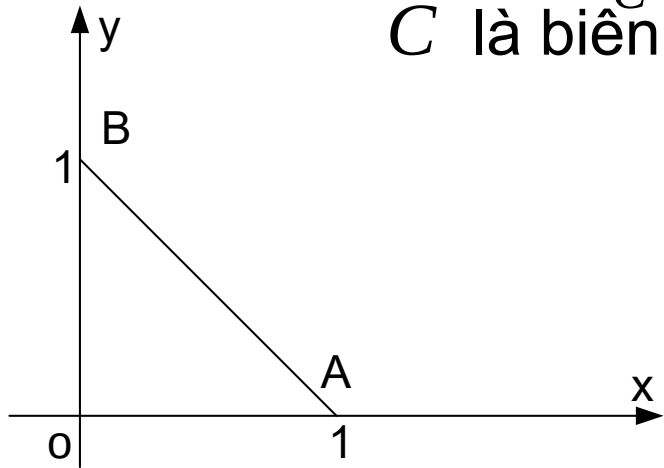
$$\int_{AB} f(x, y, z) ds = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

4. Đường cong trong dạng tọa độ cực

$$AB: r = r(\varphi), \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2$$

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} f[r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi] \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} d\varphi$$

Ví dụ 3.1 Tính $\int_C (x + y) ds$



C là biên tam giác với các đỉnh $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$

$$\int_C = \int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\overline{BO}}$$

Đoạn OA có phương trình $y = 0, 0 \leq x \leq 1$

$$\int_{\overline{OA}} (x + y) ds = \int_0^1 x \sqrt{1 + 0} dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

Đoạn AB có phương trình
 $y = 1 - x, 0 \leq x \leq 1$

$$\Rightarrow \int_{\overline{AB}} (x + y) ds = \int_0^1 1 \sqrt{1 + 1} dx = \sqrt{2}$$

Đoạn BO có phương trình
 $x = 0, 0 \leq y \leq 1$

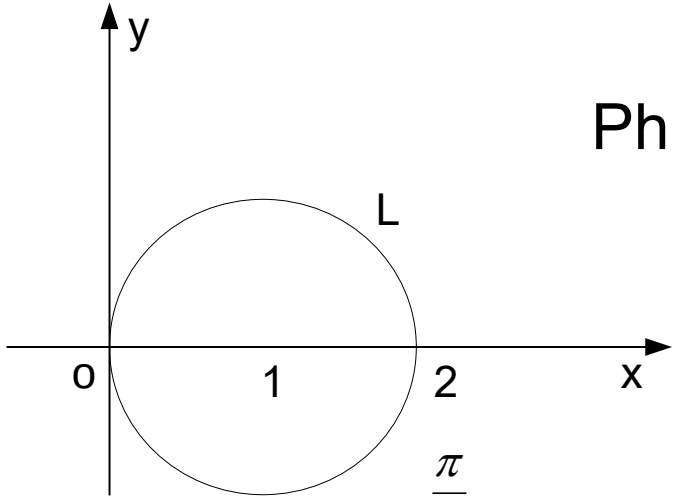
$$\int_{\overline{BO}} (x + y) ds = \int_0^1 y \sqrt{1 + 0} dy = \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_C (x + y) ds = 1 + \sqrt{2}$$

Ví dụ 3.2 Tính $I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$ L là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$

Phương trình đường L theo tọa độ cực có dạng

$$r = 2 \cos \varphi, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$



$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos \varphi \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi} d\varphi = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = 8 \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 8$$

Có thể tính tích phân dưới dạng tham số $\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, -\pi \leq t \leq \pi$

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{(1 + \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + 2 \cos t} dt = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{4 \cos^2 \frac{t}{2}} dt = 8$$

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

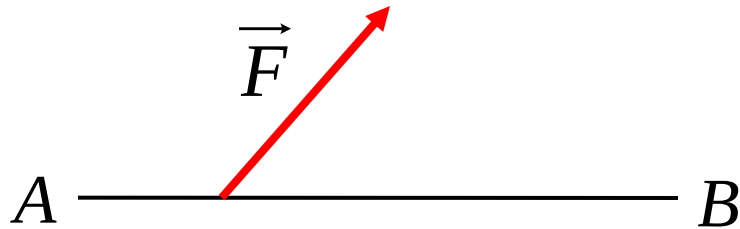
NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI HAI

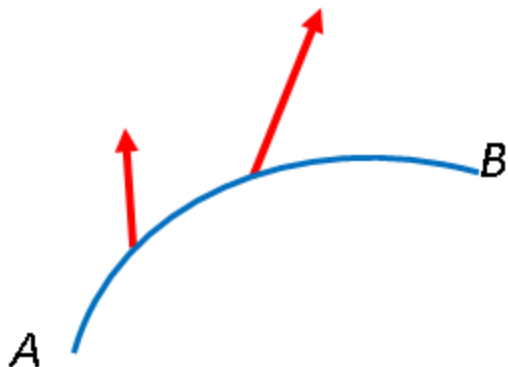
3.2.1. Bài toán: Tính công của lực biến đổi

Công sinh ra bởi lực $\vec{F}$ không đổi di chuyển trên đoạn thẳng từ A đến B



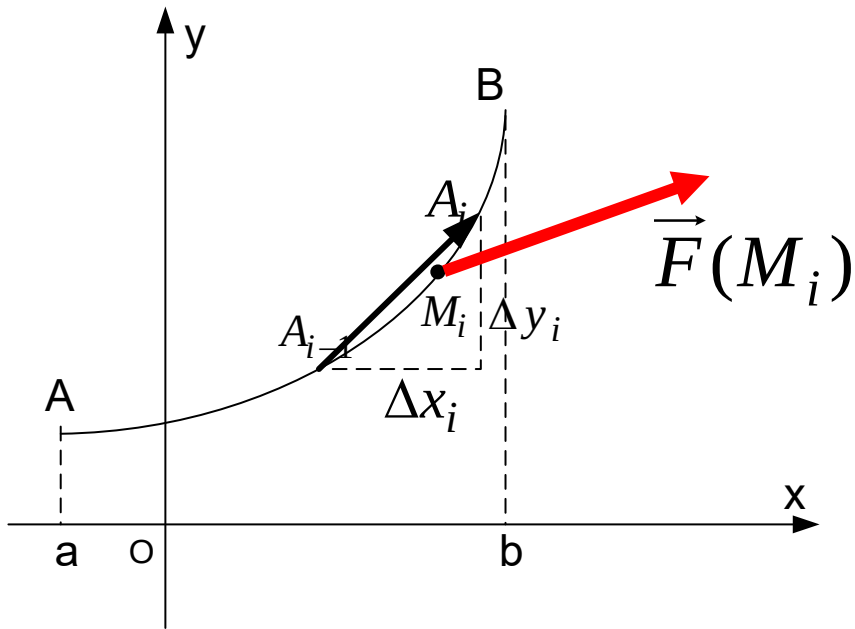
$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Hãy tính công W của lực $\vec{F}(M)$ sinh ra khi di chuyển trên cung AB từ điểm A đến điểm B



$$\vec{F}(M) = P(M)\vec{i} + Q(M)\vec{j} = (P, Q); M \in AB$$

Chia cung AB làm n cung nhỏ bởi các điểm chia $A_0, A_1, \dots, A_n$



Gọi Δs_i là độ dài cung $A_{i-1}A_i$ và các thành phần của véc tơ $\overrightarrow{A_{i-1}A_i}$ là $\Delta x_i, \Delta y_i, i = 1, n$

Cung $A_{i-1}A_i$ khá nhỏ có thể coi nó xấp xỉ dây cung $\overline{A_{i-1}A_i}$ và $\vec{F}(M)$ không đổi (cả chiều và độ lớn) trên cung đó

Lấy tùy ý $M_i(x_i, y_i) \in A_{i-1}A_i$

Do đó công W của lực sinh ra đi từ A đến B trên cung AB xấp xỉ

$$W \approx \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i$$

$$\Rightarrow W = \lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i$$

3.2.2. Định nghĩa tích phân đường loại hai

Cho hai hàm số $P(x, y), Q(x, y)$ xác định trên cung L (hay cung AB)

- ❖ Chia cung L thành n cung nhỏ bởi các điểm chia

$$A \equiv A_0, A_1, \dots, A_{i-1}, A_i, \dots, A_n \equiv B$$

- ❖ Gọi toạ độ của vectơ $\overrightarrow{A_{i-1}A_i}$ là $\Delta x_i, \Delta y_i$ và độ dài cung $A_{i-1}A_i$ là $\Delta s_i, i = \overline{1, n}$

- ❖ Lấy tuỳ ý n điểm $M_i(x_i, y_i) \in A_{i-1}A_i$

- ❖ Lập tổng $I_n = \sum_{i=1}^n P(M_i)\Delta x_i + Q(M_i)\Delta y_i$ được gọi đó là tổng tích phân đường loại hai của hàm số $P(x, y), Q(x, y)$ dọc theo L đi từ A đến B ứng với một phân hoạch của L và một cách chọn $M_i \in A_{i-1}A_i$

Khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max \Delta s_i \rightarrow 0$ ($\max \Delta x_i \rightarrow 0, \max \Delta y_i \rightarrow 0$) mà I_n hội tụ về số I không phụ thuộc cách chia cung L và cách chọn tùy ý $M_i \in A_{i-1}A_i$ thì số I gọi là tích phân đường loại hai của các hàm $P(x, y), Q(x, y)$ dọc theo cung AB đi từ A đến B và ký hiệu là

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

Như vậy

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \lim_{\substack{\Delta x_i \rightarrow 0 \\ \Delta y_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i)\Delta x_i + Q(x_i, y_i)\Delta y_i$$

Nhận xét 3.2

- ❖ Khác với tích phân đường loại một, ở tích phân đường loại hai, hướng lấy tích phân của L là quan trọng

Nếu lấy tích phân dọc theo cung AB đi từ B đến A thì các véc tơ $\overrightarrow{A_{i-1}A_i}$ đổi hướng. Vậy tổng tích phân sẽ đổi dấu, suy ra

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \int_{BA} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- ❖ Công sinh ra do lực $\vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ để chất điểm dịch chuyển từ A đến B theo cung AB sẽ là

$$W = \int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- ❖ Nếu AB là đường cong trong không gian và có ba hàm số $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ xác định trên cung AB thì tích phân đường loại hai của ba hàm số đó cũng được ký hiệu là

$$\int_{AB} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

- ❖ Cho L là đường cong phẳng (nằm trên mặt phẳng Oxy) và kín. Người ta qui ước gọi hướng dương của đường cong L là hướng sao cho một người đi dọc L theo hướng đó thì thấy miền giới hạn bởi L gần mình nhất ở bên trái

Tích phân lấy theo hướng dương được ký hiệu là

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- ❖ Nếu hai hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ liên tục trên cung AB trơn hoặc trơn từng khúc thì tồn tại tích phân đường loại hai

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

- ❖ Tích phân đường loại hai cũng có các tính chất tương tự như tích phân xác định

$$\int_{AC} Pdx + Qdy = \int_{AB} Pdx + Qdy + \int_{BC} Pdx + Qdy$$

3.2.3. Công thức tính tích phân đường loại hai

Giả sử hai hàm số $P(x, y)$, $Q(x, y)$ liên tục trên cung AB trơn cho bởi phương trình tham số

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}; A = (x(t_A), y(t_A)), B = (x(t_B), y(t_B))$$

Khi đó

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

Khi cung AB phẳng cho bởi phương trình dạng

$$y = y(x); A(x_A, y(x_A)), B(x_B, y(x_B))$$

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx$$

Ví dụ 3.4

Tính công sinh bởi lực $\vec{F} = -y\vec{i} + x\vec{j}$ sinh ra dọc theo đường

ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ theo hướng dương của nó

Phương trình tham số của đường ellipse

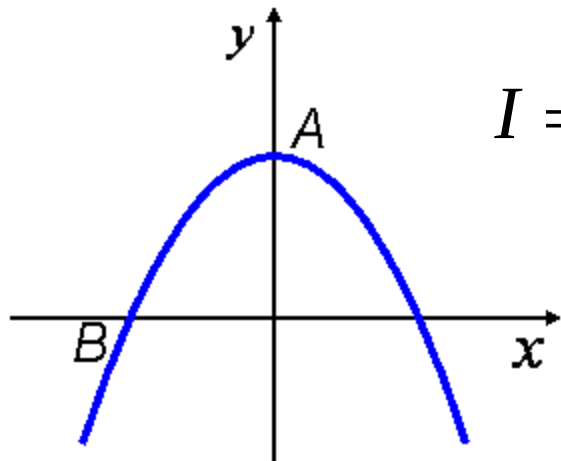
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$A = \oint_L xdy - ydx = \int_0^{2\pi} (a \cos t \cdot b \cos t + b \sin t \cdot a \sin t) dt = ab \int_0^{2\pi} dt = 2\pi ab$$

Ví dụ 3.5 Tính $I = \int_L (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy$

trong đó L là cung của parabol $y = 1 - x^2$ đi từ điểm $A(0;1)$ đến điểm $B(-1;0)$

$$y = 1 - x^2 \Rightarrow dy = -2x dx$$



$$\begin{aligned} I &= \int_0^{-1} \left[2x(1 - x^2) - x^2 + (x + 1 - 2x^2 + x^4)(-2x) \right] dx \\ &= \int_0^{-1} (-2x^5 + 2x^3 - 3x^2) dx \\ &= \left(-\frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{2}x^4 - x^3 \right) \Big|_0^{-1} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{6} \end{aligned}$$

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.3. CÔNG THỨC GREEN VÀ ĐỊNH LÝ BỐN MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Định lý 3.3 (Công thức Green)

Cho các hàm số $P(x, y), Q(x, y)$ liên tục cùng các đạo hàm riêng cấp một trong miền liên thông D có biên là đường L . Khi đó

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

Hệ quả 1

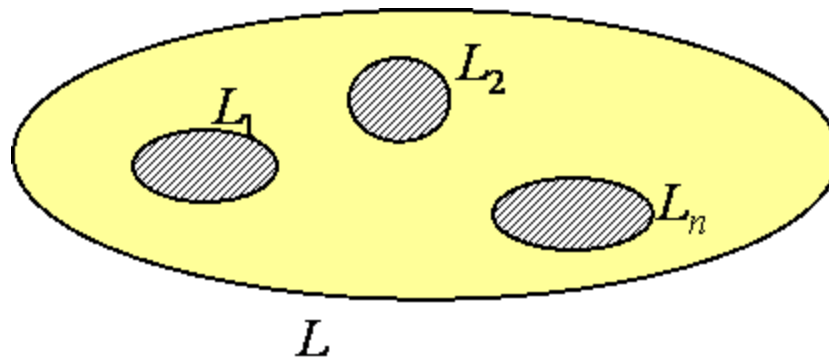
Giả sử D là miền đơn liên có biên là đường L , khi đó

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = - \oint_L y dx = \oint_L x dy$$

Hệ quả 2

D là miền đa liên, có biên ngoài L và các biên trong $L_1, L_2, \dots, L_n$

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy - \sum_{k=1}^n \oint_{L_k} P dx + Q dy$$



Ví dụ 3.6 Tính diện tích ellipse với các bán trục a, b

Phương trình tham số của ellipse

$$x = a \cos t, y = b \sin t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \pi ab$$

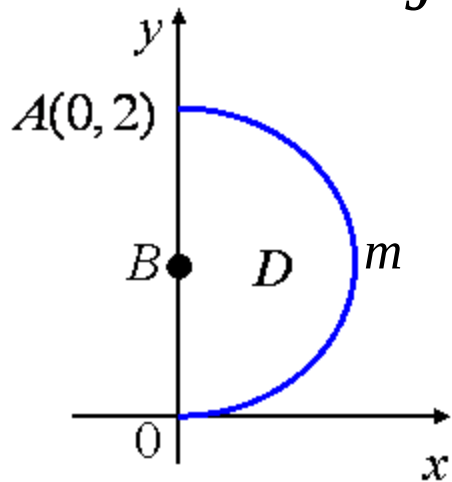
Ví dụ 3.7 Tính $J = \int_C (x \arctan x + y^2) dx + (x + 2yx + y^2 e^{-y^3}) dy$

với C là nửa đường tròn bên phải đi từ gốc tọa độ đến $A(0,2)$

$$OA: x^2 + y^2 = 2y, x \geq 0$$

$$P = x \arctan x + y^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2y; \quad Q = x + 2yx + y^2 e^{-y^3} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y + 1$$

$$J = \int_{OmA} Pdx + Qdy = \oint_{OmAO} Pdx + Qdy - \int_{\overline{AO}} Pdx + Qdy$$



$$\oint_{OmAO} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D dxdy = \frac{\pi}{2}$$

$$I = \int_{\overline{AO}} (x \arctan x + y^2) dx + (x + 2yx + y^2 e^{-y^3}) dy = \int_2^0 y^2 e^{-y^3} dy$$

$$= -\frac{1}{3} \int_2^0 e^{-y^3} d(-y^3) = -\frac{1}{3} e^{-y^3} \Big|_2^0 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{e^8} - 1 \right) \Rightarrow J = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{e^8} \right)$$

Định lý bốn mệnh đề tương đương

Giả sử các hàm $P(x,y)$, $Q(x,y)$ liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trong miền đơn liên D . Khi đó bốn mệnh đề sau đây tương đương

1. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \forall (x,y) \in D$
2. $\oint_L Pdx + Qdy = 0$, L là đường cong kín bất kỳ nằm trong miền D
3. $\int_{AB} Pdx + Qdy$, chỉ phụ thuộc vào 2 điểm A, B mà không phụ thuộc dạng cung AB nằm trong miền D
4. Biểu thức $Pdx + Qdy$ là vi phân toàn phân của hàm $u(x,y)$ nào đó trên miền D

Hệ quả 1 Nếu $du(x, y) = Pdx + Qdy$ trong miền D thì

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$$

Hệ quả 2

Giả sử các hàm $P(x, y)$, $Q(x, y)$ liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trong miền đa liên D và thỏa mãn điều kiện

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \forall (x, y) \in D$$

D có biên ngoài là L_0 và các biên trong là $L_1, \dots, L_n$. Khi đó

$$\oint_{L_0} Pdx + Qdy = \sum_{k=1}^n \oint_{L_k} Pdx + Qdy$$

Ví dụ 3.9 Chứng minh rằng biểu thức

$$(x^2 - 2xy^2 + 3)dx + (y^2 - 2x^2y + 4y - 5)dy$$

là vi phân toàn phần của hàm $u(x,y)$ trên $\mathbb{R}^2$ và hãy tìm hàm đó

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -4xy = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

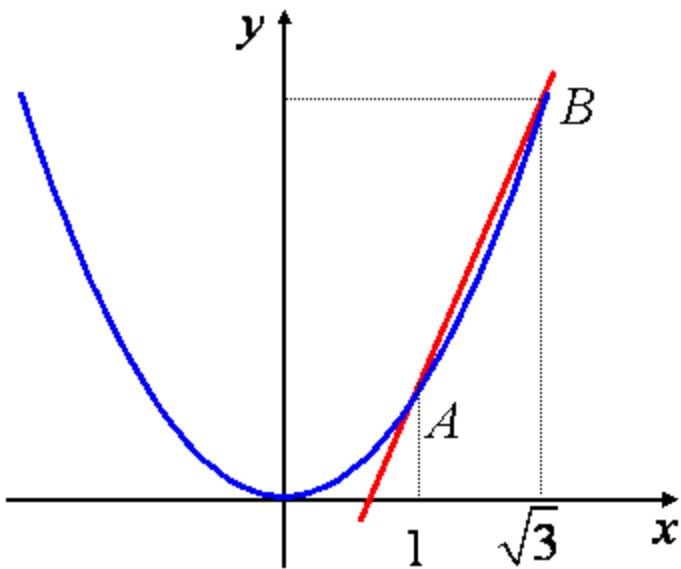
$$\Rightarrow \exists u(x,y) : \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y) = x^2 - 2xy^2 + 3 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y) = y^2 - 2x^2y + 4y - 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = \frac{x^3}{3} - x^2y^2 + 3x + f(y) \\ \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = -2x^2y + f'(y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(y) = y^2 + 4y - 5 \Rightarrow f(y) = \frac{y^3}{3} + 2y^2 - 5y + C$$

$$\Rightarrow u = \frac{x^3}{3} - x^2y^2 + 3x + \frac{y^3}{3} + 2y^2 - 5y + C$$

Ví dụ 3.10 Tính $I = \int_{AB} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $A(1,1)$, $B(\sqrt{3},3)$

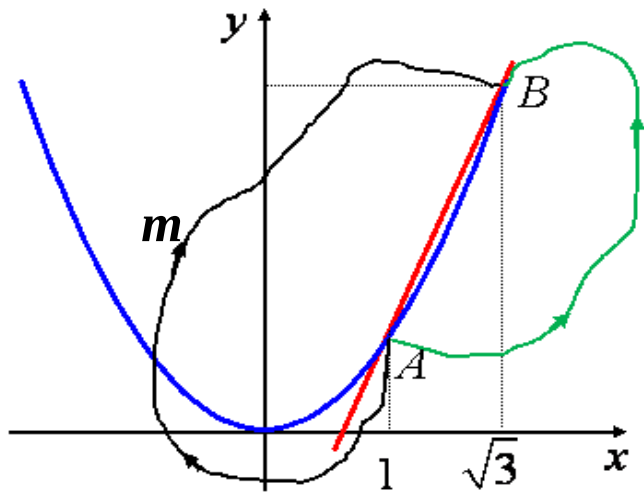
a) Cung AB cho bởi phương trình: $y = x^2$, $1 \leq x \leq \sqrt{3}$



$$y = x^2 \Rightarrow dy = 2xdx$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2x^2 - x^2}{x^2 + x^4} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1 + x^2} \\ &= \arctan \sqrt{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

b) Cung AB bất kỳ tạo với đoạn AB thành đường cong kín không bao gốc tọa độ



$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0)$$

Vì các hàm P, Q thỏa mãn định lí 4 mệnh đề tương đương do đó tích phân đã cho không phụ thuộc vào dạng đường cong

$$\Rightarrow I = \frac{\pi}{12}$$

c) Cung AB bất kỳ và đoạn BA tạo thành đường cong kín bao gốc tọa độ theo chiều âm

Gọi C_r là đường tròn tâm $O(0,0)$, bán kính r đủ nhỏ sao cho C_r nằm trong $AmBA$

$$\begin{aligned} \oint_{AmBA} Pdx + Qdy &= \int_{AmB} Pdx + Qdy + \int_{\overline{BA}} Pdx + Qdy = -\oint_{C_r} Pdx + Qdy \\ \oint_{C_r} Pdx + Qdy &= \oint_{C_r} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_{C_r} \frac{xdy - ydx}{r^2} = \frac{1}{r^2} \cdot 2\pi r^2 = 2\pi \\ \Rightarrow I &= \int_{AmB} Pdx + Qdy = \frac{\pi}{12} - 2\pi \end{aligned}$$

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.4. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI MỘT

3.4.1. Định nghĩa tích phân mặt loại một

Cho hàm số $f(M) = f(x, y, z)$ xác định trên mặt cong S

- ❖ Chia mặt cong S thành n mảnh không dẫm lên nhau, gọi tên và ký hiệu diện tích, đường kính của mảnh thứ i là $\Delta S_i, d_i; i = 1, n$
- ❖ Lấy tùy ý n điểm $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta S_i, i = 1, n$
- ❖ Lập tổng $I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i$, được gọi là tổng tích phân mặt loại một ứng với một cách chia mặt cong S và một cách chọn $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta S_i, i = 1, n$

Nếu khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$ mà I_n hội tụ về số I không phụ thuộc cách chia mặt cong S và cách lấy các điểm M_i thì số I gọi là tích phân mặt loại một của $f(M)$ trên mặt cong S , ký hiệu là

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

Như vậy
$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i$$

➤ Có thể chứng minh được rằng

Nếu mặt cong S trơn (mặt cong S có pháp tuyến biến thiên liên tục) hoặc là trơn từng mảnh (chia S thành hữu hạn các mặt cong trơn) và hàm số $f(x, y, z)$ liên tục hoặc liên tục từng mảnh trên mặt cong S thì tồn tại tích phân mặt loại một của hàm số đó trên S

➤ Tích phân mặt loại một có các tính chất giống như tích phân kép

$$\begin{aligned} \iint_S (\alpha f + \beta g) dS &= \alpha \iint_S f dS + \beta \iint_S g dS \\ \iint_S f dS &= \iint_{S_1} f dS + \iint_{S_2} f dS; S = S_1 \cup S_2, dt(S_1 \cap S_2) = 0 \end{aligned}$$

Nhận xét 3.3

- ✚ Từ định nghĩa ta nhận được công thức tính diện tích mặt cong S nhờ vào tích phân mặt loại một

$$S = \iint_S dS$$

- ✚ Nếu S là mặt cong vật chất có hàm mật độ khối lượng là $\rho(x, y, z)$ thì khối lượng của mặt cong vật chất đó sẽ là

$$M = \iint_S \rho(x, y, z) dS$$

- ✚ Công thức xác định trọng tâm của mặt cong

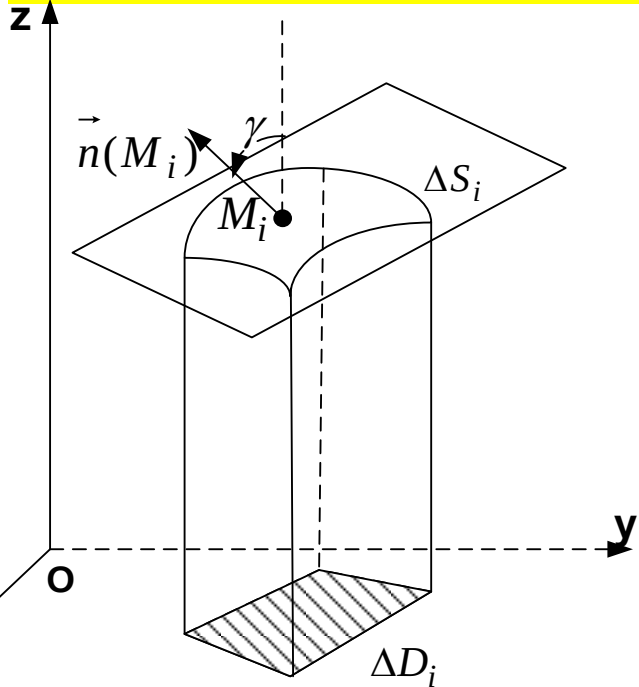
$$x_G = \frac{1}{M} \iint_S x \rho(M) dS, \quad y_G = \frac{1}{M} \iint_S y \rho(M) dS, \quad z_G = \frac{1}{M} \iint_S z \rho(M) dS$$

3.4.2. Công thức tính tích phân mặt loại một

Định lý 3.5

Giả sử hàm số $f(x, y, z)$ liên tục trên mặt cong S trơn cho bởi phương trình $z = z(x, y), (x, y) \in D$. Khi đó

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2(x, y) + z_y'^2(x, y)} dx dy$$



$$0 = dF(x, y, z) = F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz$$

$$\Rightarrow \cos \gamma = \pm \frac{F'_z}{\sqrt{F_x'^2 + F_y'^2 + F_z'^2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}}$$

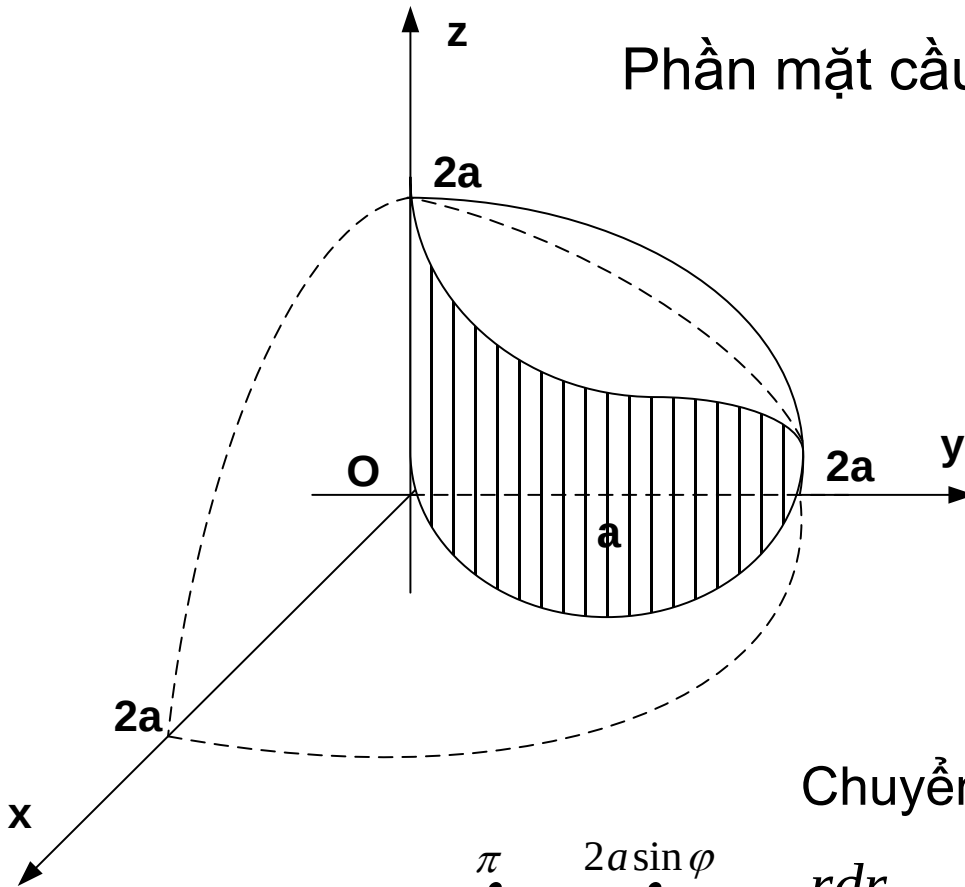
$$I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i$$

$$\Delta S_i \approx \frac{\Delta D_i}{|\cos \gamma_i|}$$

$$I_n \approx \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} \cdot \Delta D_i$$

Ví dụ 3.11

Tính diện tích phần phía trên mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ nằm trong hình trụ $x^2 + y^2 \leq 2ay, a > 0$



Phần mặt cầu trên có phương trình $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$

$$D: x^2 + (y - a)^2 \leq a^2, x \geq 0$$

$$S = \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dx dy$$

$$z'_x = -\frac{x}{z}, z'_y = -\frac{y}{z} \Rightarrow \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} = \frac{2a}{|z|}$$

$$\Rightarrow S = \iint_D \frac{2a}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

Chuyển sang tọa độ cực ta được

$$S = 2a \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \frac{r dr}{\sqrt{4a^2 - r^2}} = -2a \int_0^\pi \sqrt{4a^2 - r^2} \Big|_0^{2a \sin \varphi} d\varphi = 8a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

Nhận xét 3.4

- ❖ Trường hợp mặt cong S cho bởi phương trình $y = y(z, x)$ hoặc $x = x(y, z)$ thì ta phải chiếu S lên mặt phẳng Ozx hoặc Oyz để tìm miền tính tích phân kép tương ứng
- ❖ Trường hợp mặt cong dạng bất kỳ, ta phải chia thành một số hữu hạn các phần thoả mãn định lý trên, sau đó áp dụng công thức

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

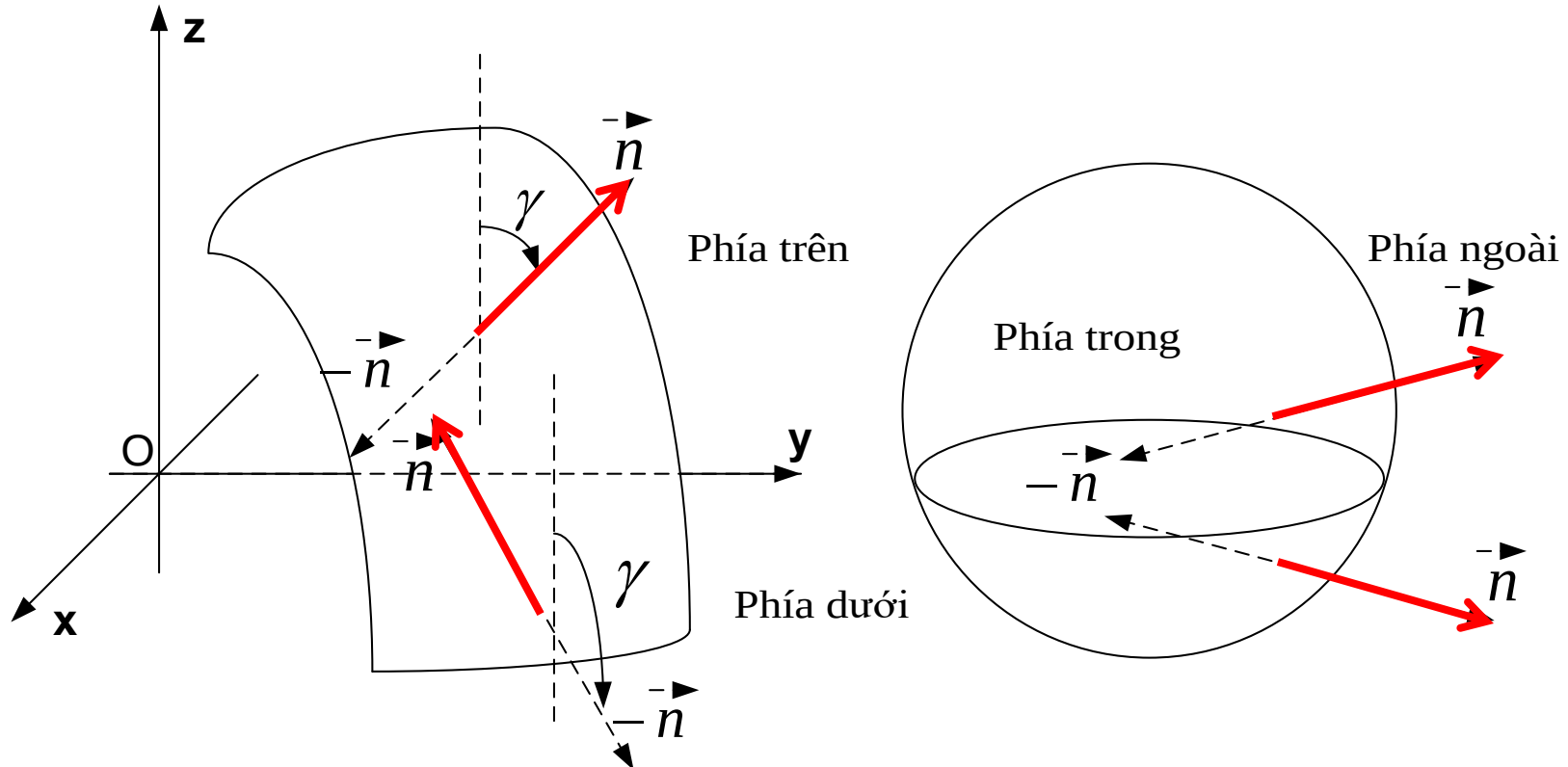
NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.5. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI HAI

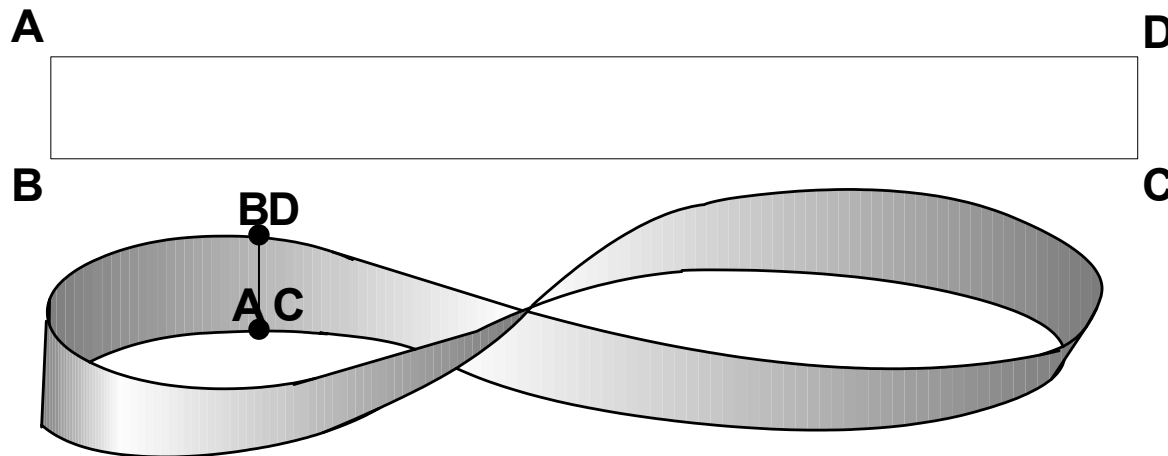
3.5.1. Mặt định hướng

- ❖ Mặt cong S tron gọi là định hướng được nếu véctor pháp tuyến đơn vị $\vec{n}(M)$ hoàn toàn xác định tại mọi $M \in S$ (có thể trừ biên của S) và biến đổi liên tục khi M chạy trên S
- ❖ Tập hợp $\vec{n}(M), \forall M \in S$ của mặt cong có định hướng xác định một phía của mặt cong
- ❖ Vì rằng $-\vec{n}(M)$ cũng là véctor pháp tuyến nên mặt định hướng luôn có hai phía

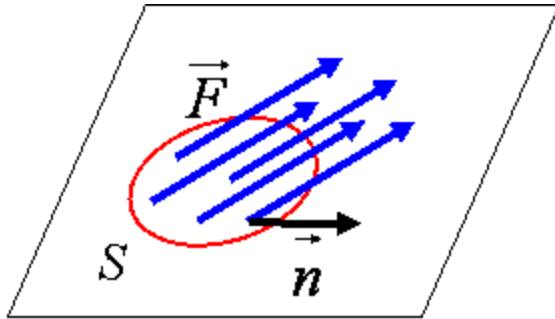


- ❖ Khi mặt cong S không kín và định hướng được, người ta thường dùng từ phía trên và phía dưới để chỉ hướng đã xác định bởi $\vec{n}(M)$
- ❖ Phía trên của mặt S là phía mà $\vec{n}(M)$ lập với trục Oz góc nhọn, còn phía dưới là phía mà $\vec{n}(M)$ lập với trục Oz góc tù

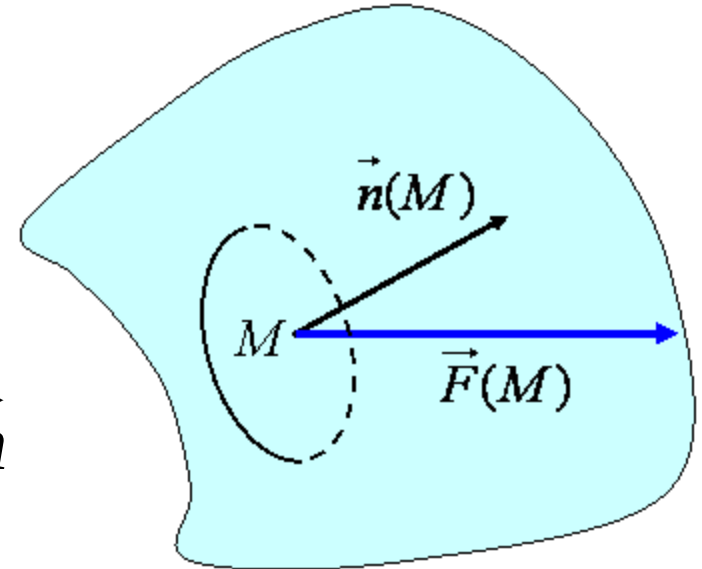
- ❖ Khi mặt cong S kín định hướng được, người ta dùng từ phía trong và phía ngoài để mô tả hướng đã xác định
- ❖ Phía ngoài là phía mà $\vec{n}(M)$ hướng ra phía ngoài vật thể V bao quanh bởi mặt cong S , phía trong là phía ngược lại
- ❖ Lá Mobius là ví dụ điển hình cho mặt một phía, không định hướng được



3.5.2. Tính thông lượng của trường véc tơ qua một mặt



Thông lượng của trường véc tơ không đổi qua mặt phẳng $\Phi = S \cdot \vec{F} \cdot \vec{n}$



Thông lượng của trường véc tơ thay đổi qua mặt cong

- ❖ Chia mặt cong S thành n mảnh không dẫm lên nhau, gọi tên và ký hiệu diện tích, đường kính của mảnh thứ i là $\Delta S_i, d_i; i = \overline{1, n}$
- ❖ Lấy tùy ý n điểm $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta S_i, i = \overline{1, n}$

Thông lượng xấp xỉ $\Phi \approx \Phi_n = \sum_{i=1}^n \Delta S_i \cdot \vec{F}(M_i) \cdot \vec{n}(M_i)$

Giả sử

$$\vec{F}(M_i) = (P(M_i); Q(M_i); R(M_i)), \vec{n}(M_i) = (\cos \alpha_i; \cos \beta_i; \cos \gamma_i)$$

$$\begin{aligned}\Phi_n &= \sum_{i=1}^n \Delta S_i \cdot \vec{F}(M_i) \cdot \vec{n}(M_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (P(M_i) \cos \alpha_i + Q(M_i) \cos \beta_i + R(M_i) \cos \gamma_i) \Delta S_i\end{aligned}$$

Thông lượng của trường véc tơ $\vec{F}$ qua mặt cong S theo hướng $\vec{n}$

$$\Phi = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P(M_i) \cos \alpha_i + Q(M_i) \cos \beta_i + R(M_i) \cos \gamma_i) \Delta S_i$$

3.5.3. Định nghĩa tích phân mặt loại hai

Cho mặt cong S đã định hướng theo vectơ pháp tuyến $\vec{n}(M)$ và ba hàm $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ xác định trên S

- ❖ Chia mặt cong S thành n mảnh không dẫm lên nhau ΔS_i .
Ký hiệu đường kính của mảnh thứ i là $d_i, i = \overline{1, n}$
- ❖ Lấy tùy ý n điểm $M_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta S_i$. Vectơ pháp tuyến của mặt S tại điểm M_i là $\vec{n}(M_i) = (\cos \alpha_i; \cos \beta_i; \cos \gamma_i)$
- ❖ Lập tổng

$$\begin{aligned} I_n &= \sum_{i=1}^n \Delta S_i \cdot \vec{F}(M_i) \cdot \vec{n}(M_i) \\ &= \sum_{i=1}^n [P(M_i) \cos \alpha_i + Q(M_i) \cos \beta_i + R(M_i) \cos \gamma_i] \Delta S_i \end{aligned}$$

$$I_n = \sum_{i=1}^n (P(M_i) \cos \alpha_i + Q(M_i) \cos \beta_i + R(M_i) \cos \gamma_i) \Delta S_i$$

❖ I_n được gọi là tổng tích phân mặt loại hai của ba hàm P, Q, R lấy trên mặt cong S đã định hướng theo $\vec{n}(M)$ với một cách chia và một cách chọn $M_i \in \Delta S_i, i = \overline{1, n}$

❖ Nếu khi $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$ mà I_n hội tụ về số I không phụ thuộc cách chia S và cách chọn $M_i \in \Delta S_i$ thì số I gọi là tích phân mặt loại hai của ba hàm P, Q, R lấy trên mặt cong S đã định hướng và ký hiệu

$$I = \iint_S [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS$$

❖ Tích phân mặt loại hai của trường véctor $\vec{F}(P, Q, R)$ qua mặt cong S theo hướng $\vec{n}$ là tích phân mặt loại một của hàm $\vec{F} \cdot \vec{n}$

$$I = \iint_S [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS$$

Gọi $(\Delta D_i)_{xy}$, $(\Delta D_i)_{yz}$, $(\Delta D_i)_{zx}$

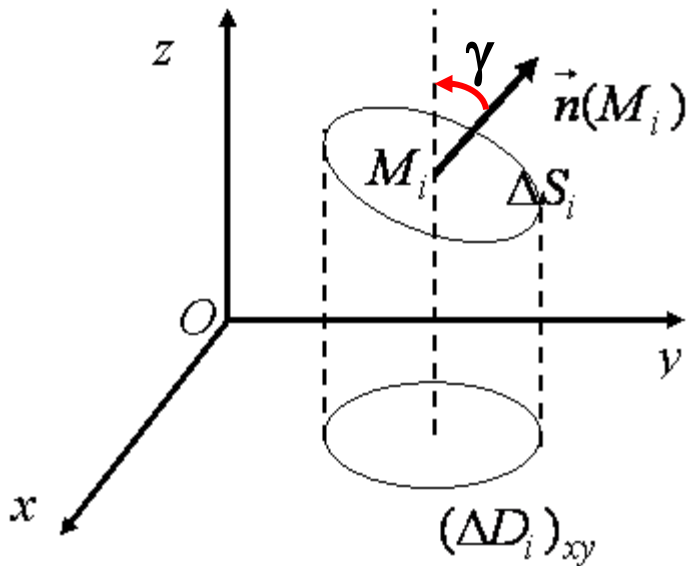
lần lượt là hình chiếu của ΔS_i

lên mặt phẳng tọa độ Oxy , Oyz , Ozx

$$(\Delta D_i)_{xy} = \Delta S_i \cos \gamma_i \Rightarrow \cos \gamma dS = dxdy$$

$$(\Delta D_i)_{yz} = \Delta S_i \cos \alpha_i \Rightarrow \cos \alpha dS = dydz$$

$$(\Delta D_i)_{zx} = \Delta S_i \cos \beta_i \Rightarrow \cos \beta dS = dzdx$$



Do đó tích phân mặt loại hai của các hàm P , Q , R trên mặt S có thể ký hiệu

$$I = \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

Nhận xét 3.5

- ❖ Người ta chứng minh rằng, nếu mặt S định hướng được, trơn hoặc trơn từng mảnh và các hàm P, Q, R liên tục trên S thì tích phân mặt loại hai của P, Q, R tồn tại
- ❖ Nếu đổi hướng của mặt thì tích phân mặt loại hai đổi dấu
- ❖ Tích phân mặt loại hai cũng có các tính chất như tích phân kép
- ❖ Thông lượng của trường vectơ $\vec{F}(P, Q, R)$ qua mặt cong đã định hướng S được tính theo công thức

$$\Phi = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

- ❖ Giả sử dòng chất lỏng chảy qua mặt S với vận tốc $\vec{v}(M)$. Khi đó thông lượng của trường véc tơ $\vec{v}(M)$ qua mặt S là lượng chất lỏng chảy qua S trong một đơn vị thời gian

3.5.3. Công thức tính tích phân mặt loại hai

Định lý 3.6

Giả sử $R(x, y, z)$ liên tục trên mặt cong định hướng S trơn cho bởi phương trình $z = z(x, y), (x, y) \in D$. Khi đó

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

nếu tích phân mặt loại hai được lấy theo phía trên của mặt S

$$\iint_S R(x, y, z) dx dy = - \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

nếu tích phân mặt loại hai được lấy theo phía dưới của mặt S

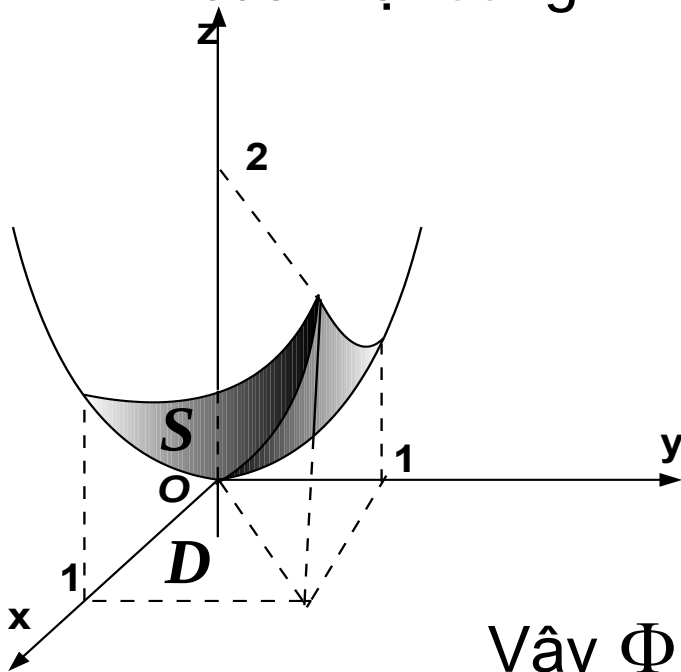
Tương tự

$$\iint_S P(x, y, z) dydz = \begin{cases} \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz & \text{khi } \cos \alpha \geq 0 \\ -\iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz & \text{khi } \cos \alpha \leq 0 \end{cases}$$

$$\iint_S Q(x, y, z) dzdx = \begin{cases} \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx & \text{khi } \cos \beta \geq 0 \\ -\iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx & \text{khi } \cos \beta \leq 0 \end{cases}$$

Ví dụ 3.13

Tìm thông lượng của trường véctor $\vec{F} = (z, 0, x^2)$ qua phía trên của mặt cong $z = x^2 + y^2, -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$



$$\Phi = \iint_S z dy dz + x^2 dx dy$$

Do mặt cong S đối xứng qua các mặt tọa độ Oyz nên

$$\iint_S z dy dz = 0$$

$$\text{Vậy } \Phi = \iint_S x^2 dx dy = \iint_D x^2 dx dy ; \quad D \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\Phi = \iint_D x^2 dx dy = \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{-1}^1 dy = \frac{4}{3}$$

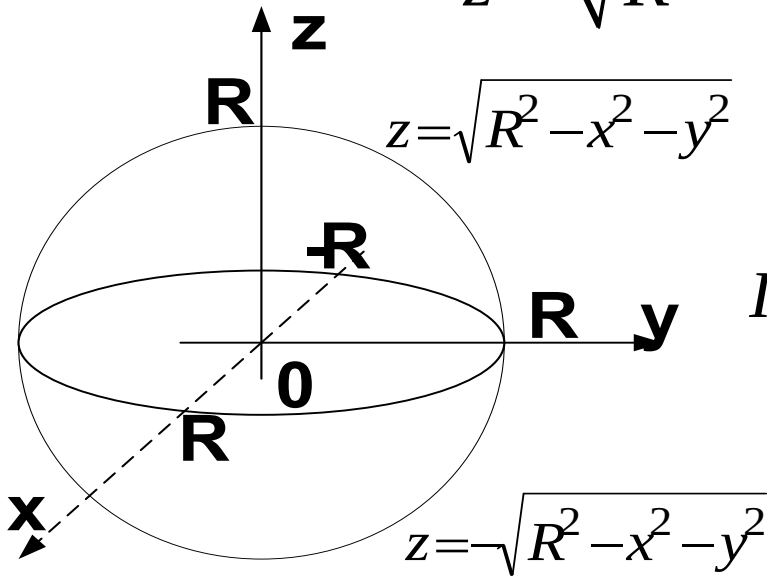
Ví dụ 3.14 Tính $I = \iint_S z dx dy$

với S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

Chia mặt cầu thành nửa trên S_+ và nửa dưới S_- có phương trình lần lượt là

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \text{ và } z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

Chiếu các nửa mặt cầu lên Oxy ta được
 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$



$$I = \iint_{S_+} z dx dy + \iint_{S_-} z dx dy = 2 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

$$I = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r \cdot dr = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Cách khác

$$I = \iint_S z dx dy = \iint_S z \cos \gamma dS = \frac{1}{R} \iint_S z^2 dS = \frac{1}{3R} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{R}{3} \iint_S dS = \frac{4\pi R^3}{3}$$

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

NỘI DUNG

1. Tích phân đường loại 1
2. Tích phân đường loại 2
3. Công thức Green và định lý 4 mệnh đề tương đương
4. Tích phân mặt loại 1
5. Tích phân mặt loại 2
6. Công thức Stokes, Công thức Ostrogradsky

3.6. CÔNG THỨC STOKES, CÔNG THỨC ODSTROGRADSKY

3.6.1. Công thức Stokes

Công thức Stokes mở rộng công thức Green, đó là mối liên hệ giữa tích phân đường loại hai trong không gian với tích phân mặt loại hai

Định lý 3.7 (Stokes)

Giả sử mặt cong S định hướng được, tron từng mảnh có biên là đường L tron từng khúc và các hàm số P, Q, R liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trên mặt cong S . Khi đó

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

trong đó tích phân đường ở vế trái lấy theo hướng dương của L

Hướng dương của L được quy ước: nếu đi theo hướng đó thì mặt cong S ở phía tay trái và mặt cong S được định hướng bởi véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ hướng từ chân lên đầu

Nhận xét 3.6

✚ Khi thay $z = 0$, $R(x, y, z) = 0$ vào công thức Stokes ta nhận được công thức Green

✚ Cho trường véc tơ $\vec{F} = (P, Q, R)$;

$$\text{rot } \vec{F} = [\vec{\nabla}; \vec{F}] = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

Công thức Stokes có thể viết dưới dạng

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dxdz & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

✚ Xuất phát từ công thức Stokes, ta nhận được định lý bốn mệnh đề tương đương xét trong không gian $\mathbb{R}^3$

Định lý 3.8

Giả sử các hàm P, Q, R liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trên miền đơn liên V . Khi đó bốn mệnh đề sau đây là tương đương

$$1) \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \forall (x, y, z) \in V$$

$$2) \quad \oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0,$$

L là đường cong kín bất kỳ nằm trong miền V

$$3) \quad \int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz, \text{ trong đó } AB \subset V,$$

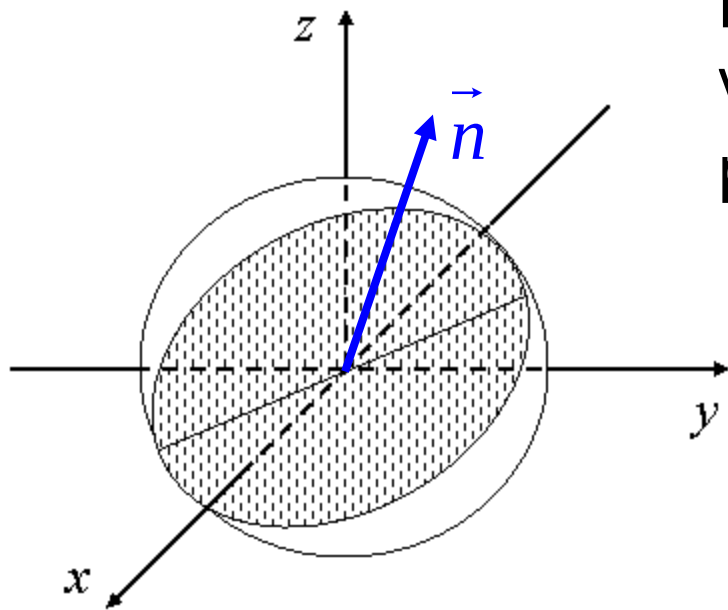
AB không phụ thuộc vào dạng cung AB

4) Biểu thức $Pdx + Qdy + Rdz$ là vi phân toàn phần của hàm $u(x, y, z)$ nào đó trên miền V

$$\int_{AB} Pdx + Qdy + Rdz = u(B) - u(A)$$

Ví dụ 3.15 Tính $I = \oint_C ydx + zdy + xdz$

với C là đường tròn, giao của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ và mặt phẳng $x + y + z = 0$ và hướng của C là ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn về phía $z > 0$



Mặt phẳng $x + y + z = 0$ đi qua tâm mặt cầu, vậy giao tuyến là đường tròn lớn có véc tơ pháp tuyến hướng $z > 0$ là $\vec{n} = (1, 1, 1)$

Áp dụng công thức Stokes với $\vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial / \partial x & \partial / \partial y & \partial / \partial z \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1)$$

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{n}_0 \cdot dS = -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3}\pi R^2$$

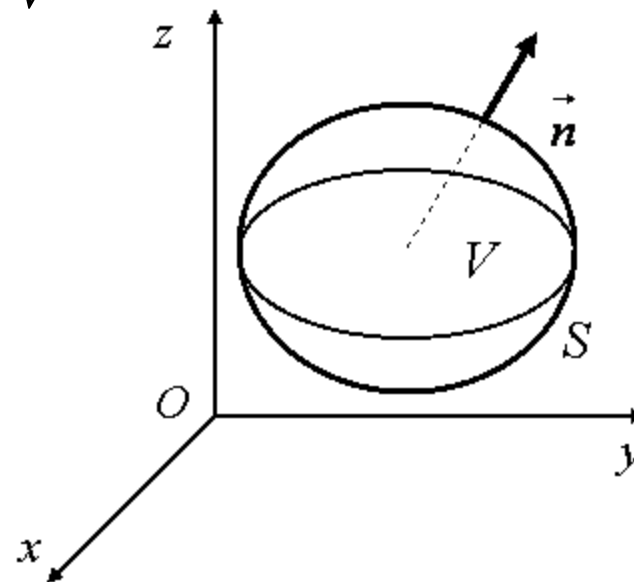
3.6.2. Công thức Gauss - Ostrogradsky

Định lý 3.9 (Gauss – Ostrogradski)

Giả sử các hàm số P, Q, R liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trong miền giới nội $V \subset \mathbb{R}^3$ có biên là mặt kín S trơn từng mảnh. Khi đó

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

trong đó mặt lấy tích phân được định **hướng ra phía ngoài**



Nhận xét 3.8

- Bằng cách xét $P = x$, $Q = y$, $R = z$ ta nhận được công thức tính thể tích vật thể V nhờ vào tích phân mặt loại hai

$$V = \frac{1}{3} \oiint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$$

trong đó S được định hướng ra phía ngoài miền V

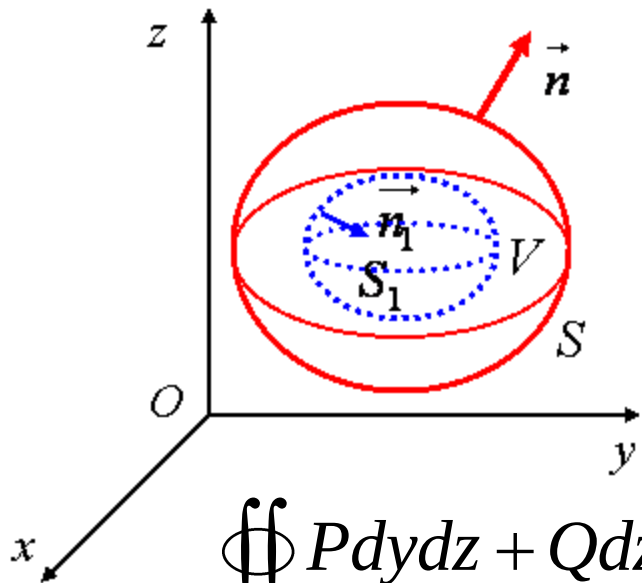
- Có thể coi rằng công thức Gauss – Ostrogradsky là mở rộng công thức Green từ không gian hai chiều ra ba chiều. Đôi khi tính tích phân trên mặt S không kín, ta có thể thêm mặt cong nào đó để áp dụng công thức Gauss – Ostrogradsky

- Cho trường véc tơ $\vec{F} = (P, Q, R)$;

Công thức Gauss – Ostrogradsky có thể viết dưới dạng

$$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iiint_V \text{div } \vec{F} dx dy dz$$

Hệ quả 3.10



Giả sử các hàm số P, Q, R liên tục cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng trong miền giới nội $V \subset \mathbb{R}^3$ có biên ngoài là mặt kín S , biên trong là mặt kín S_1 trơn từng mảnh. Khi đó

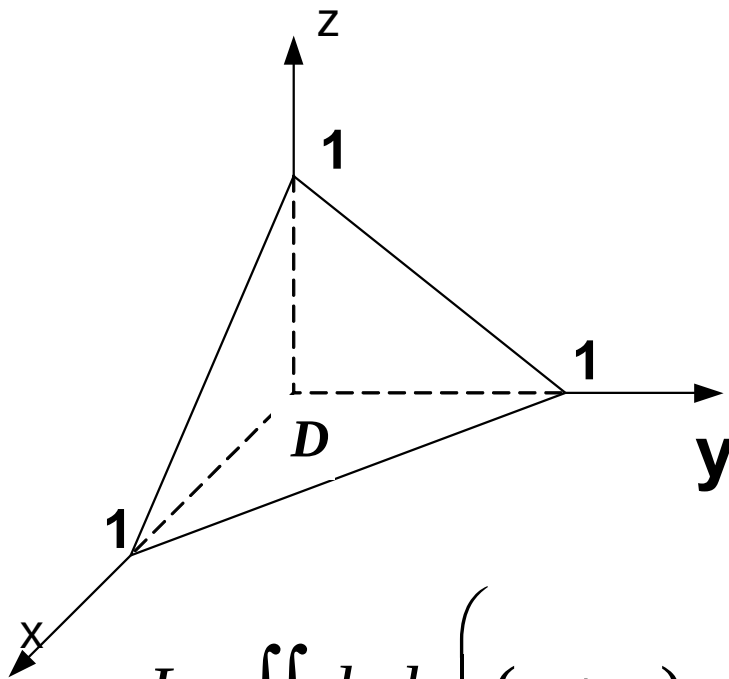
$$\begin{aligned} \oint\oint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy - \oint\oint_{S_1} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \\ = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

Đặc biệt khi $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ thì

$$\oint\oint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \oint\oint_{S_1} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

Ví dụ 3.16 Tính $I = \oiint_S xzdydz + yxdzdx + zydx dy$

lấy theo phía ngoài của mặt S là biên của hình chóp



$$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$$

Áp dụng công thức Gauss-Odstrogradsky

$$I = \iiint_V (z + x + y) dx dy dz$$

$$I = \iint_D dx dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D dx dy \left((x + y)z + \frac{1}{2} z^2 \Big|_{z=0}^{1-x-y} \right) = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2} [1 - (x + y)^2] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \left(y - \frac{1}{3} (x + y)^3 \Big|_{y=0}^{y=1-x} \right) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - x - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} x^3 \right) dx = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Ví dụ 3.17

Tính thông lượng của trường điện từ $\vec{F} = \frac{q \cdot \vec{r}}{r^3}$ qua phía ngoài mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

trong đó q là điện tích đặt tại gốc toạ độ, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$P = q \frac{x}{r^3}, \quad Q = q \frac{y}{r^3}, \quad R = q \frac{z}{r^3}, \quad \forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$$

Không thể áp dụng công thức Gauss–Odstrogradsky trong hình cầu

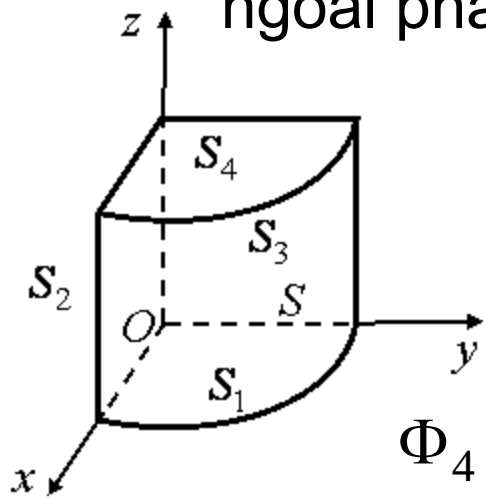
$$\Phi = q \oiint_S \frac{1}{r^3} (x dy dz + y dz dx + z dx dy)$$

Tuy nhiên có thể áp dụng công thức Gauss–Odstrogradsky cho tích phân

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{q}{R^3} \oiint_S (x dy dz + y dz dx + z dx dy) = \frac{q}{R^3} \iiint_V 3 dx dy dz = \frac{q}{R^3} \cdot 3 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \\ &\Rightarrow \Phi = 4\pi q \end{aligned}$$

Ví dụ 3.18

Tính thông lượng của trường véc tơ $\vec{F}(x^3, y^3, z^3)$ qua phía ngoài phần mặt trụ $x^2 + y^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq h$



$$\Phi = \iint_S x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$$

$$\Phi_k = \iint_{S_k} x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy \quad \Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_3 = 0$$

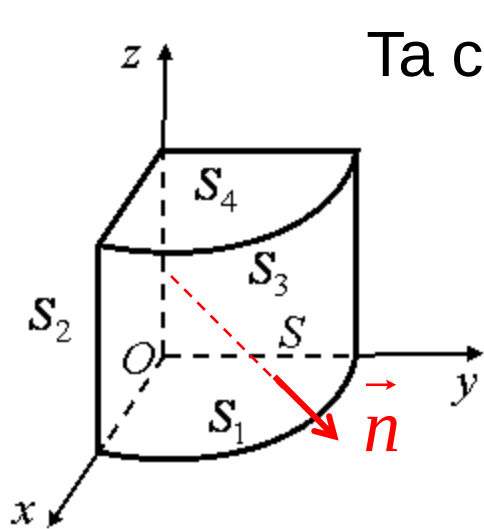
$$\Phi_4 = \iint_D h^3 dx dy = h^3 \frac{\pi R^2}{4}; D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Áp dụng công thức Gauss-Odstrogradsky ta được

$$\Phi + \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 = 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r dr \int_0^h (r^2 + z^2) dz = \frac{\pi h R^4}{8} + \frac{\pi h^3 R^2}{12}$$

$$\Phi = 3\left(\frac{\pi h R^4}{8} + \frac{\pi h^3 R^2}{12}\right) - h^3 \frac{\pi R^2}{4} = \frac{3\pi h R^4}{8}$$



Ta có thể tính trực tiếp $\Phi = \iint_S x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$

$$\vec{n} = \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, 0 \right) \Rightarrow \iint_S z^3 dx dy = 0$$

$$\iint_S y^3 dx dz = \iint_{D_1} \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 dx dz$$

$$\iint_{D_1} \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 dx dz = \int_0^R \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 dx \int_0^h dz = h \int_0^R \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 dx$$

Đổi biến $x = R \sin t$

$$h \int_0^R \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^3 dx = h R^4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3\pi h R^4}{16}$$

Tương tự $\iint_S x^3 dy dz = \frac{3\pi h R^4}{16} \Rightarrow \Phi = \frac{3\pi h R^4}{8}$